

Sayısal Sistemler Laboratuvarı

Kombinasyonel Devreler2- H6DM1

Dr. Meriç Çetin
versiyon091025

Deney föyü

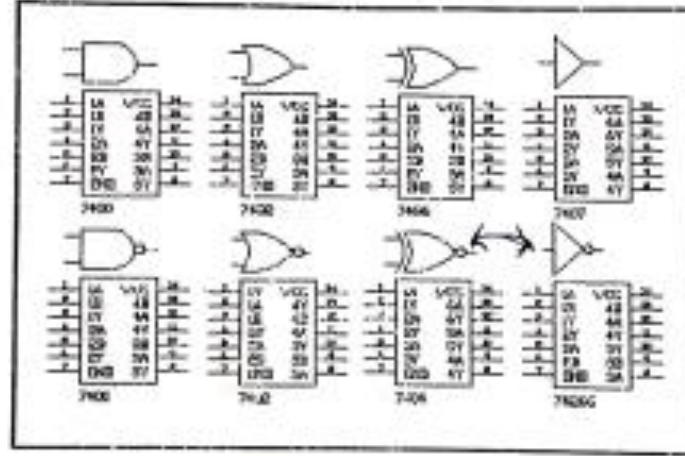


T. C

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LOJİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY KILAVUZU



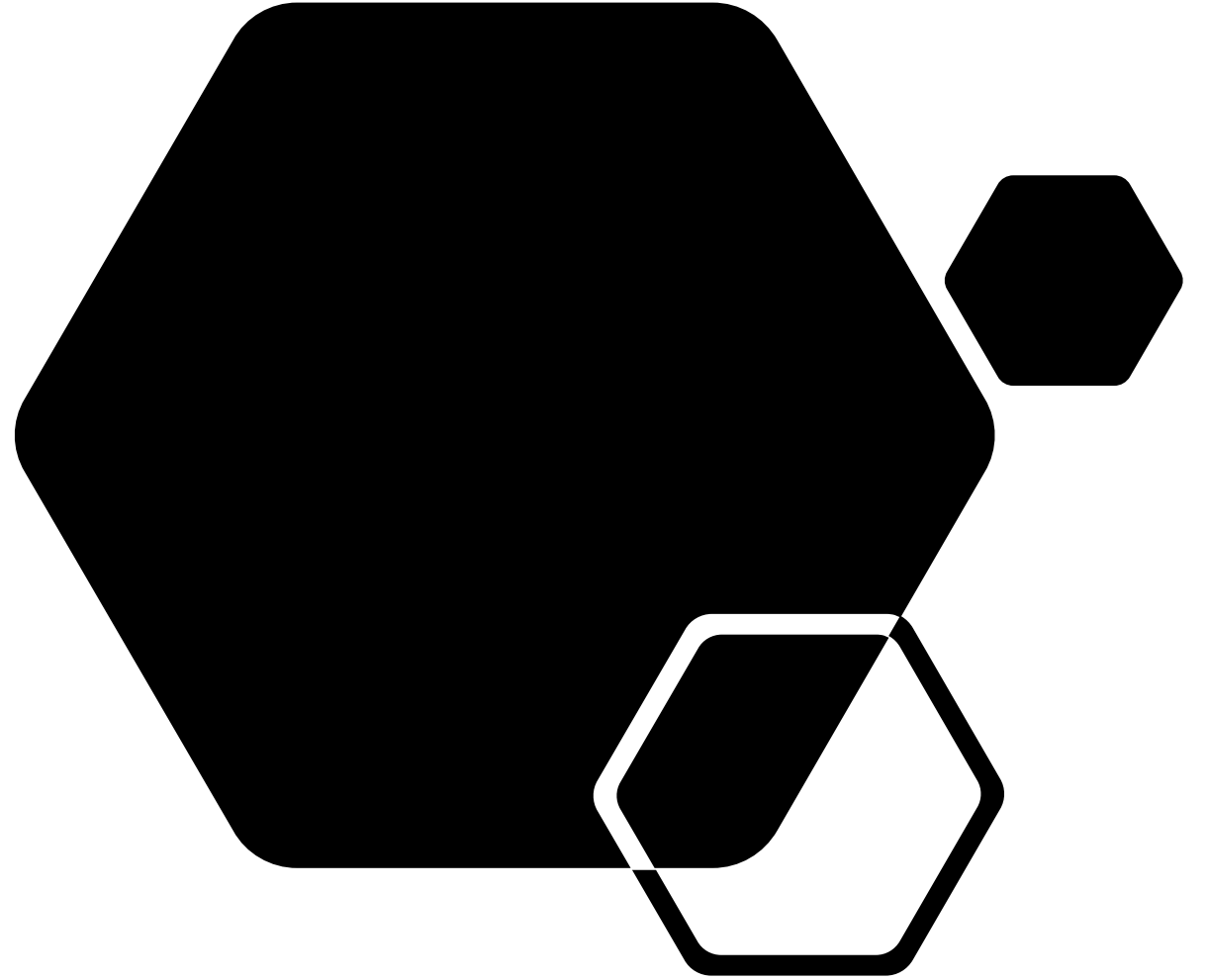
Hazırlayanlar:

Doç. Dr. Mustafa TEMİZ

Doç. Dr. Rafig SAMEDOV

Deney 10

Tam Toplayıcı Devre



Tam Toplayıcı Devre

b) Tam Toplayıcı (Full Adder)

Tam Toplayıcıda ise girişler; toplanacak iki biti ve bir önceki düşük değerlikli bitlerin toplamından gelen elde bitini gösterir. Çıkışlar ise bir toplam ve bir elde bitinden oluşur.

1. Matematik modeli

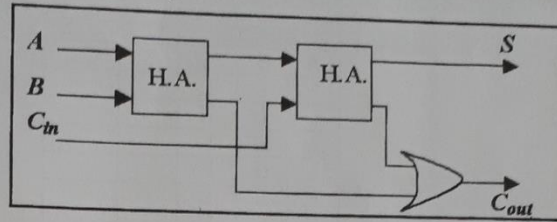
$$S = (A \oplus B) \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = A \cdot B + C_{in} \cdot (A \oplus B)$$

3. Doğruluk tablosu

INPUTS			OUTPUTS	
A	B	C _{in}	S	C _{out}
L	L	L	L	L
L	L	H	H	L
L	H	L	H	L
L	H	H	L	H
H	L	L	H	L
H	L	H	L	H
H	H	L	L	H
H	H	H	H	H

2. Fonksiyonel şeması

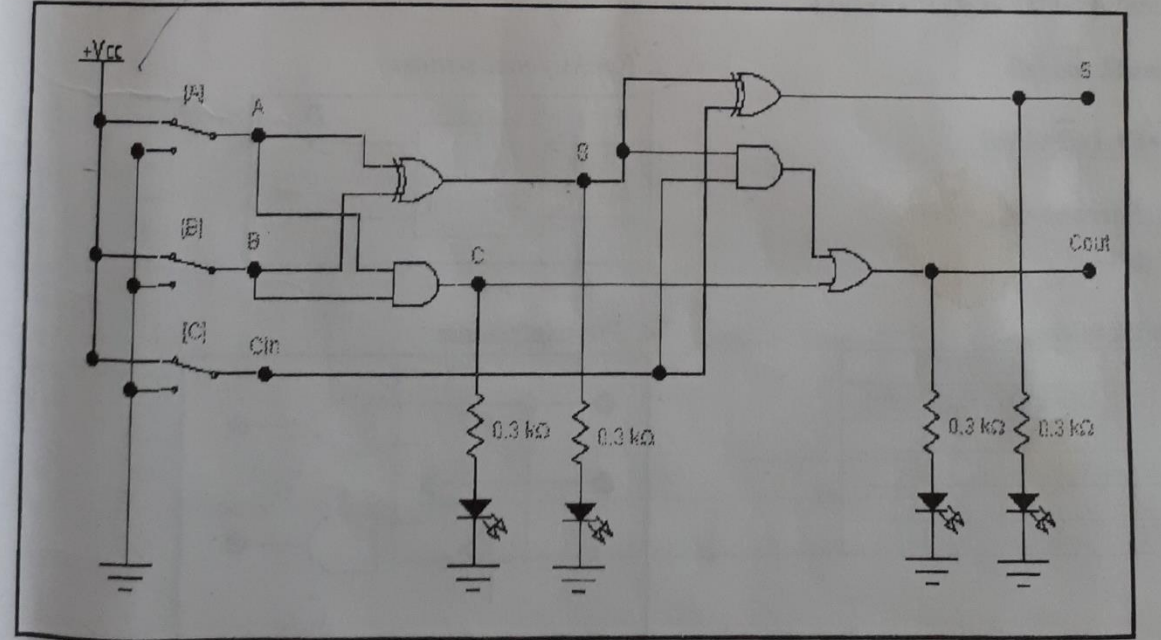


B. Deneyin yapılışı

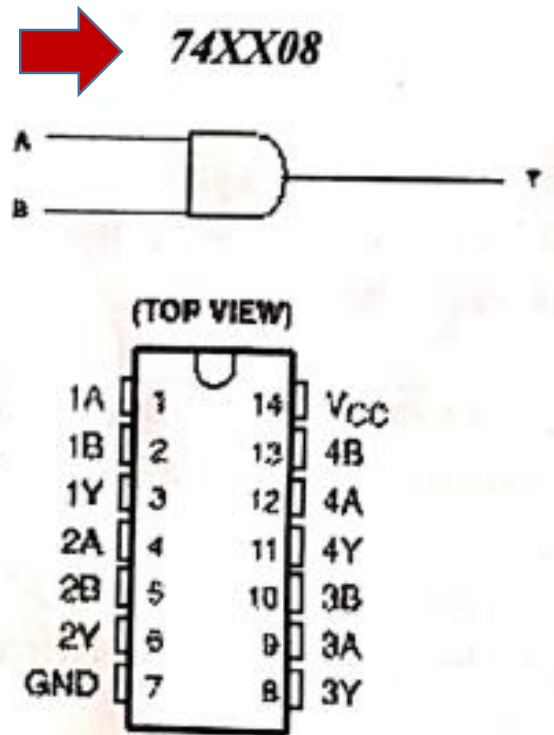
1. Deney için gereken malzemeler:

1 Adet 74XX86, 1 Adet 74XX08, 1 Adet 74XX32, 4 Adet LED, 4 adet 0,3 kΩ'luk direnç, 1 adet 100 nF'lık d.k. kondansatör ve yeterli sayıda atlama teli.

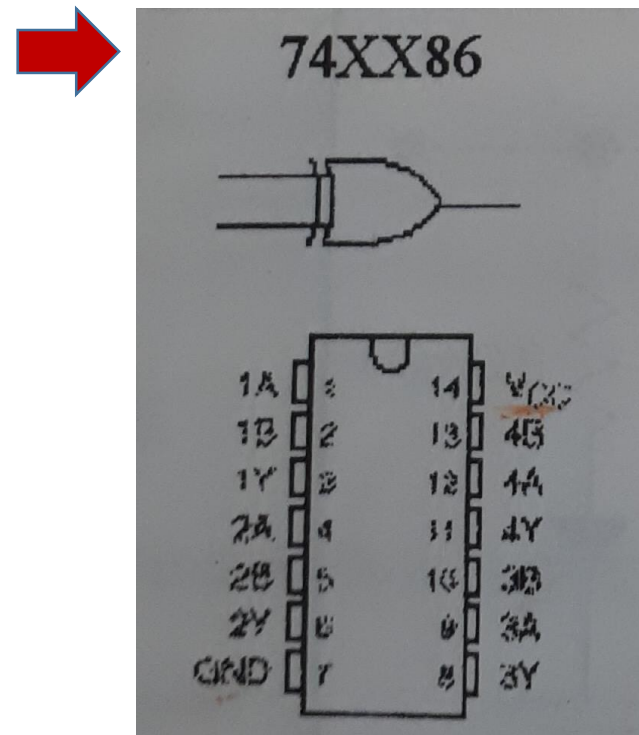
2. Uygulama prensip şeması



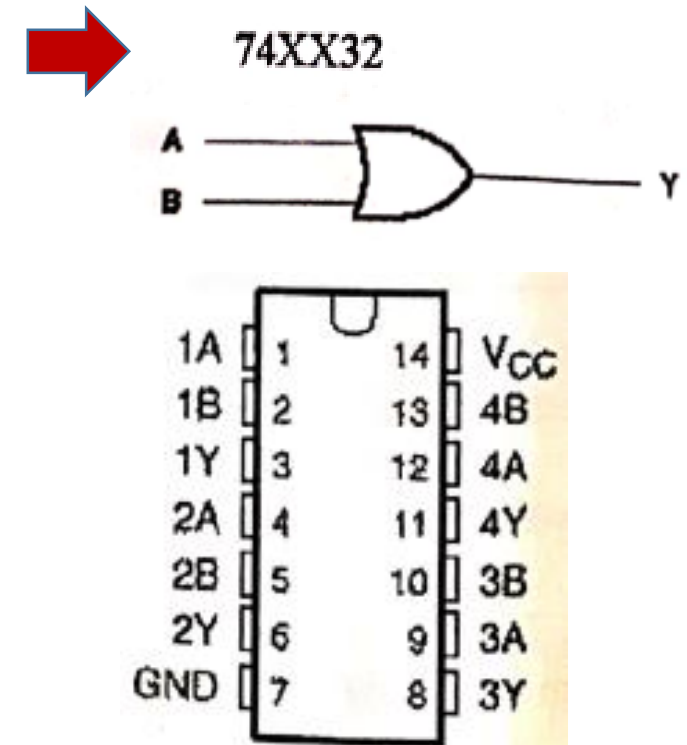
AND Kapısı



EXOR Kapısı

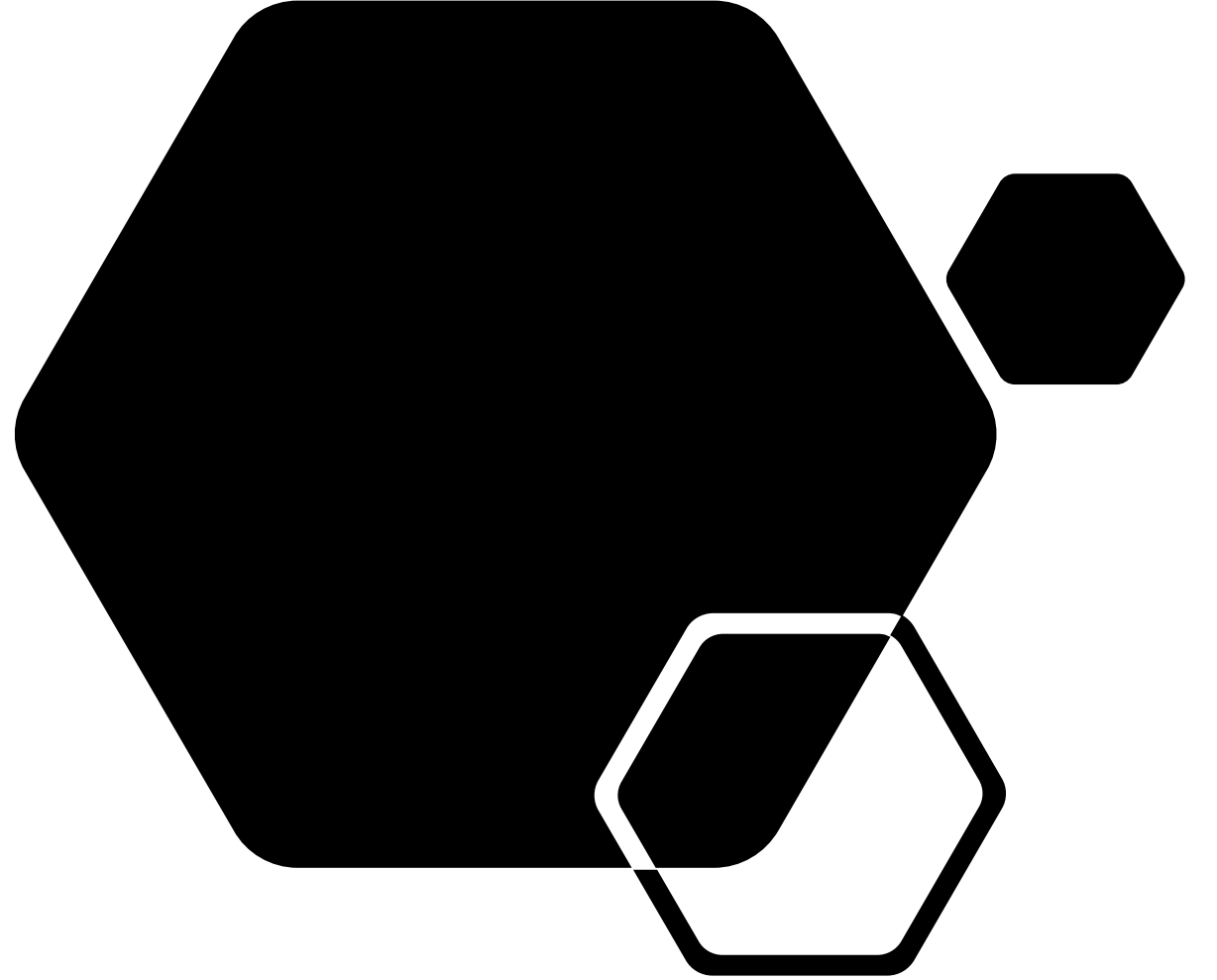


OR Kapısı



Deney 11

Karşılaştırmalı Devre



Karşılaştırmacı Devre

A. Teorik bilgi

Karşılaştırmacı devreleri A ve B gibi iki sayıyı karşılaştırıp $A=B$, $A>B$, $A<B$ durumunu üç binary değişken ile belirleyen devrelerdir. Aşağıda iki biti $A=B$, $A>B$, $A<B$ olarak karşılaştıran lojik devre tasarlanacaktır.

1. Matematik modeli

$A=B$ karşılaştırması için $Y(A=B)=A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B} = \overline{A \oplus B}$

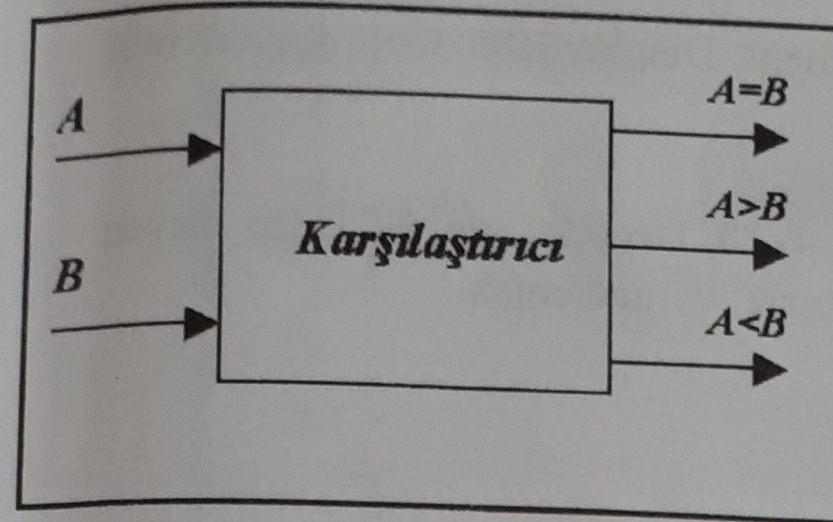
$A>B$ karşılaştırması için $Y(A>B)=A \cdot \bar{B}$

Karşılaştırıcı Devre

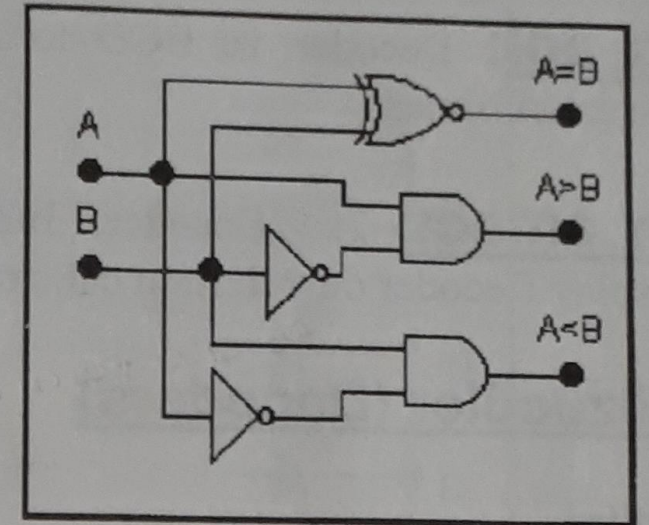
4. Doğruluk tablosu

INPUTS		OUTPUTS		
A	B	$A > B$	$A = B$	$A < B$
L	L	L	H	L
L	H	L	L	H
H	L	H	L	L
H	H	L	H	L

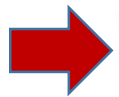
2. Fonksiyonel şeması



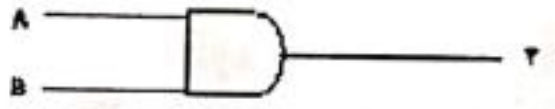
3. Prensiş Şeması



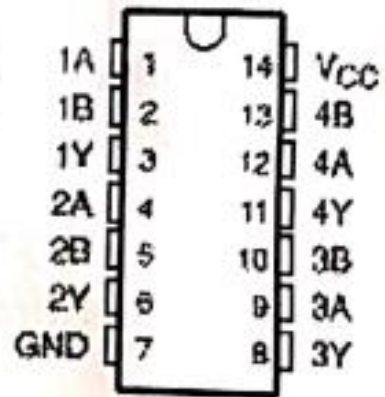
AND Kapısı



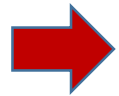
74XX08



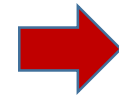
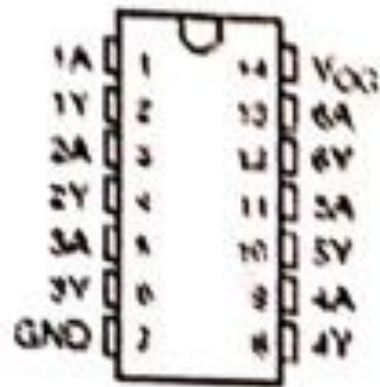
(TOP VIEW)



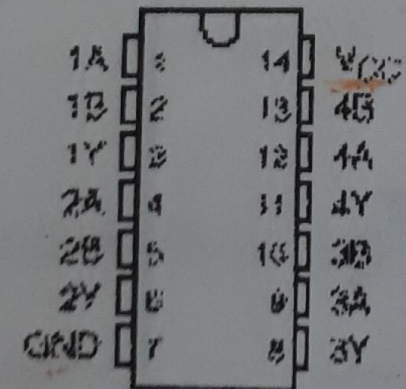
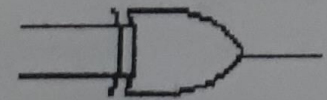
NOT Kapısı



74XX04,05,06



74XX86



Karşılaştırmacı Devre

4. Doğruluk tablosu

INPUTS		OUTPUTS		
A	B	A > B	A = B	A < B
L	L	L	H	L
L	H	L	L	H
H	L	H	L	L
H	H	L	H	L

1. Deney için gereken malzemeler:

1 adet 74XX08, 1 adet 74XX04, 1 adet 74XX266, 3 adet 0,3 k Ω 'luk direnç, 3 adet LED adet 100 nF'lık d.k. kondansatör ve atlama telleri.

2. Uygulama prensip şeması

